

Guía Técnica HVAC

Pérdida de presión en sistemas de ductos

Fundamentos, ecuaciones, condiciones de contorno y memoria de cálculo

Resumen — Este documento presenta los fundamentos físicos y las ecuaciones que gobiernan la pérdida de presión en redes de ductos para sistemas HVAC. Se desarrollan las pérdidas por fricción (Darcy–Weisbach, Colebrook–White) y las pérdidas locales en accesorios (coeficientes C), los métodos de dimensionamiento (fricción constante, recuperación estática, TEL, T-method), la selección del ventilador mediante la curva del sistema y el efecto de sistema (AMCA 201), y las condiciones de contorno que validan el diseño, incluyendo la curva de rendimiento del equipo compacto. Se incluye un ejemplo resuelto según ASHRAE.

Palabras clave: pérdida de presión, ductos HVAC, Darcy–Weisbach, Colebrook, fricción constante, ventilador, ASHRAE, AMCA 201.

1. Fundamentos físicos

El aire dentro de un ducto transporta energía mecánica. La pérdida de presión (ΔP) es la fracción de esa energía que el flujo disipa irreversiblemente como calor por fricción viscosa y turbulencia en accesorios. Esa energía perdida es la que el ventilador debe reponer [1].

1.1 Presión total, estática y dinámica

La presión estática (P_s) es la que el aire ejerce perpendicularmente a las paredes. La presión dinámica (P_v) es la energía cinética del flujo. Su suma es la presión total [1]:

$$P_t = P_s + P_v \quad (1)$$

$$P_v = \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (2)$$

donde P_v en Pa, ρ densidad en kg/m^3 , v velocidad media en m/s. Con aire estándar ($\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$): $P_v = 0,6 v^2$.

Concepto

La pérdida crece con el cuadrado de la velocidad. Todas las pérdidas (fricción y accesorios) se expresan como múltiplo de P_v .

Condición de contorno

$\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ vale para aire a $\approx 20^\circ\text{C}$, nivel del mar. Corregir por altitud y temperatura; una densidad mal supuesta arrastra error a todas las pérdidas.

1.2 Continuidad

El caudal Q se conserva a lo largo de un ducto sin derivaciones (flujo incompresible, $\text{Ma} < 0,15$):

$$Q = A \cdot v \quad A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (3)$$

1.3 Ecuación de Bernoulli generalizada

Balance de energía mecánica entre dos secciones [1]:

$$P_{s,1} + P_{v,1} = P_{s,2} + P_{v,2} + \Delta P_{t,1 \rightarrow 2} \quad (4)$$

Se conserva la presión total, no la estática. El término $\Delta P_{t,1 \rightarrow 2}$ es la suma de fricción (§2) más pérdidas locales (§3).

Condición de contorno

Supone régimen estacionario, sin intercambio de calor ni trabajo, ρ constante y perfil desarrollado. Con ventilador entre ambos puntos, se añade $\Delta P_{t,\text{vent}}$ al lado de aguas arriba.

2. Pérdidas por fricción

En un tramo recto de sección constante, la ecuación de Darcy–Weisbach describe la pérdida [1]:

$$\Delta P_f = f \cdot \frac{L}{D_h} \cdot P_v \quad (5)$$

donde f factor de fricción, L longitud (m), D_h diámetro hidráulico (m). El producto $f P_v / D_h$ es la pérdida unitaria r (Pa/m).

2.1 Número de Reynolds

$$\text{Re} = \frac{v D_h}{\nu} \quad (6)$$

con $\nu \approx 1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$. En ductos HVAC, $\text{Re} \approx 10^4$ – 10^6 : siempre turbulento [1].

2.2 Factor de fricción

Ecuación implícita de Colebrook–White [7]:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3,7 D_h} + \frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{f}} \right) \quad (7)$$

Aproximación explícita de Swamee–Jain [9] (error < 1 %):

$$f = \frac{0,25}{\left[\log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3,7D_h} + \frac{5,74}{\text{Re}^{0,9}} \right) \right]^2} \quad (8)$$

Table 1: Rugosidad absoluta ε según material.

Material	ε (mm)	Cat.
Acero galvanizado	0,09–0,15	Media
PVC / fibrocemento	0,01–0,05	Lisa
Fibra de vidrio	0,9–3	Rugosa
Flexible (extendido)	1–3	Muy rugosa

2.3 Diámetro hidráulico y equivalente

Para sección no circular, $D_h = 4A/P$. Para ducto rectangular $a \times b$, el diámetro equivalente [1]:

$$D_e = 1,30 \cdot \frac{(ab)^{0,625}}{(a+b)^{0,25}} \quad (9)$$

Condición de contorno

D_e conserva fricción y caudal, *no* velocidad. Calcular P_v con la velocidad real (Q/A_{real}).

3. Pérdidas locales en accesorios

Se cuantifican con un coeficiente de pérdida C adimensional [1, 4]:

$$\Delta P_j = C \cdot P_v = C \cdot \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (10)$$

Condición de contorno

Cada C está definido respecto a una velocidad de referencia concreta. En tees hay un C distinto para el flujo recto y para el derivado; usar la P_v equivocada invalida el resultado.

3.1 Longitud equivalente

Cada accesorio se convierte en longitud de ducto recto equivalente [1]:

$$L_e = \frac{C \cdot D_h}{f} \quad \Delta P_{\text{tramo}} = \left[f \frac{L + \sum L_e}{D_h} \right] P_v \quad (11)$$

Table 2: Coeficientes C orientativos [4].

Accesorio	C
Codo 90° liso, $R/D=1,5$	0,15–0,20
Codo 90° inglete, sin álabes	1,1–1,3
Codo inglete con álabes	0,15–0,35
Expansión gradual ($\leq 20^\circ$)	0,15–0,30
Contracción gradual	0,05–0,10
Entrada borde vivo	0,5
Salida / descarga libre	1,0

4. Métodos de diseño de la red

4.1 Fricción constante

Se fija una pérdida unitaria r constante (típico 0,8–1,0 Pa/m). Simple y autobalanceado en redes simétricas; en redes asimétricas requiere dampers [1].

4.2 Recuperación estática

Se dimensiona cada tramo para que la ganancia de P_s al reducir velocidad compense la pérdida del tramo siguiente [1]:

$$\Delta P_{s,\text{regain}} = R \cdot (P_{v,1} - P_{v,2}) \quad (12)$$

con $R \approx 0,5–0,75$. Para alta velocidad; presión uniforme, cálculo iterativo.

4.3 T-method y reducción de velocidad

El T-method [1] optimiza el costo de ciclo de vida minimizando energía + material. La reducción de velocidad asigna velocidades decrecientes según tablas empíricas.

4.4 Longitud efectiva total (TEL)

Método de dimensionado residencial [6]. Se trabaja sobre el recorrido más restrictivo:

$$\text{TEL} = L_{\text{recto}} + \sum L_{e,i} \quad (13)$$

$$r_{\text{diseño}} = \frac{\text{PED} \times 100}{\text{TEL}} \quad (14)$$

donde $\text{PED} = P_{\text{vent}} - \sum \Delta P_{\text{componentes}}$ es la presión estática disponible.

Table 3: Longitudes equivalentes orientativas [6].

Accesorio	L_e (ft)	$\approx$ (m)
Codo 90°	35–55	11–17
Codo 45°	15–25	5–8
Derivación / tee	20–55	6–17
Boot (ducto→rejilla)	15–25	5–8
Conexión a plenum	10–20	3–6

4.5 Comparación de métodos

Table 4: Resumen de métodos de diseño.

Método	Ventaja	Limitación
Fricción cte.	Simple, rápido	Dampers en redes asim.
Recup. estática	P_s uniforme	Iterativo
Reducción vel.	Muy rápido	Criterio personal
T-method	Costo óptimo	Requiere software
TEL	Sin calcular C	Tablas limitadas

5. Curva del sistema y selección del ventilador

La red tiene una curva del sistema parabólica [3]:

$$\Delta P_{\text{sys}} = k \cdot Q^2 \quad (15)$$

El punto de operación es donde esta curva corta la del ventilador.

5.1 Leyes de afinidad

Para un mismo rodete a velocidad de giro N [1]:

$$Q \propto N \quad \Delta P \propto N^2 \quad W \propto N^3 \quad (16)$$

Bajar un 20 % el caudal con variador reduce la potencia ≈ 50 %.

5.2 Presión total y estática del ventilador

$$\text{FTP} = P_{t,\text{sal}} - P_{t,\text{ent}} \quad \text{FSP} = \text{FTP} - P_{v,\text{sal}} \quad (17)$$

5.3 Efecto de sistema

Cuando el flujo llega distorsionado al ventilador, la penalización es [3]:

$$\Delta P_{SE} = C_{SE} \cdot P_{v,\text{vent}} \quad (18)$$

Condición de contorno

Dejar tramos rectos antes y después del ventilador (6 y 3 diámetros respectivamente). Si la instalación no lo permite, el efecto de sistema se suma a la pérdida calculada antes de seleccionar el equipo [3].

6. Criterios de validez del diseño

Un cálculo numéricamente correcto puede corresponder a un diseño inaceptable. La validez se juzga contra velocidad, ruido y balanceo [1, 5].

Table 5: Velocidades recomendadas [1].

Elemento	Residencial	Comercial
Ducto principal	3,5–5 m/s	5–8 m/s
Ramal	3–4 m/s	3–5 m/s
Conexión difusor	2–2,5 m/s	2–3 m/s
Retorno principal	3–4 m/s	4–6 m/s

Diseño válido: velocidades en rango, $r \approx 0,8$ – $1,0$ Pa/m, ΔP compatible con ventilador eficiente, transiciones graduales (exp. $\leq 20^\circ$, contr. $\leq 45^\circ$), tramos rectos antes/después del ventilador, ramas balanceables, ρ corregida, C con velocidad de referencia correcta.

Diseño no válido: velocidades excesivas, codos inglete sin álabes en alta velocidad, ventilador fuera de zona de eficiencia, ignorar efecto de sistema, red imposible de balancear, mezcla de unidades, omitir margen por filtros.

Concepto

Una red está bien diseñada si las ramas llegan con presiones parecidas al difusor. Si una rama necesita cerrar casi por completo un damper, el diseño desperdicia energía y genera ruido.

7. Condiciones de contorno del sistema

Las ecuaciones anteriores describen un tramo. Las condiciones de contorno convierten tramos aislados en un sistema coherente.

7.1 Caudal impuesto en cada terminal

La condición primaria es el caudal que cada difusor debe entregar, fijado por la carga térmica:

$$Q_{\text{troncal}} = \sum Q_i \quad (\text{en cada nodo}) \quad (19)$$

7.2 Balanceo de circuitos

Todas las trayectorias desde un nodo común deben tener la misma ΔP total hasta su boca [1]:

$$\Delta P_{0 \rightarrow 1} = \Delta P_{0 \rightarrow 2} = \dots = \Delta P_{\text{índice}} \quad (20)$$

El circuito índice (mayor ΔP) fija la presión del ventilador.

Condición de contorno

Igualar con dampers casi cerrados es válido en obra pero no es buen diseño: genera ruido y desperdicia energía. Lograr (20) dimensionando secciones, no tapando bocas.

7.3 Resistencia del terminal

$$\Delta P_{\text{term}} = C_t \cdot P_{v,\text{cara}} \quad (21)$$

En retorno se añade $1 \cdot P_v$ para acelerar el aire en reposo del local.

7.4 Salida: reducir velocidad y uniformar flujo

Se aumenta el área antes de la boca (transición divergente o plenum). Divergencias suaves ($\approx 7^\circ$ por lado) y convergencias $\leq 15^\circ$ [1].

7.5 Flujo desarrollado

Regla: 6 diámetros rectos en aspiración del ventilador y 3 en descarga; primer codo a ≥ 600 mm de la unidad [3].

7.6 Otras condiciones

Condición	Descripción
Descarga	$P_s \approx 0$ (atmosférica); P_v residual se disipa ($C \approx 1$)
Ventilador	Flujo uniforme en bridas o aplicar System Effect
Fugas	Red estanca para que se cumpla continuidad
Densidad	ρ, ν corregidas por T y altitud
Ruido (NC)	Velocidades acotadas por NC objetivo
Incompresible	$v < 50$ m/s ($Ma < 0,15$)

7.7 Curva de rendimiento del equipo compacto

Los equipos HVAC compactos (rooftops, paquetes) traen una curva de rendimiento que relaciona la presión estática externa disponible con el caudal. Esta curva ya descuenta las pérdidas internas (filtro, batería, gabinete) y entrega la presión estática *externa* neta. Si la pérdida total de la red excede esta presión al caudal de diseño, el sistema no puede entregar el aire requerido.

Condición de contorno

Antes de dimensionar la red, leer del catálogo la presión estática externa al caudal de proyecto. Si el cálculo arroja una pérdida mayor, redimensionar ductos o seleccionar equipo con mayor capacidad. Un diseño sin esta verificación no es justificable.

Ejemplo: un equipo con dos configuraciones de polea:

Table 6: Configuraciones de polea y rango de P_s .

Curva	Rel.	Poleas	P_s (Pa)
1	2,0	SPA125/SPA250	25–200
2	1,7	SPA150/SPA250	200–350

Con curva 2, a $16\,000$ m³/h la presión máxima es ≈ 320 Pa. Toda la red debe sumar menos de 320 Pa a ese caudal.

Concepto

El punto de operación es donde la curva del sistema ($\Delta P_{\text{sys}} = kQ^2$) corta la curva de presión estática externa del equipo. Si no se cruzan al caudal de proyecto, el diseño falla.

8. Memoria de cálculo

Estructura de una memoria de cálculo reproducible [2]:

1. Datos de partida: caudales, ρ , ν , criterios de velocidad/ruido, normas.
2. Esquema de la red con tramos numerados.
3. Método y parámetro (p.ej. $r = 0,9$ Pa/m).
4. Tabla por tramo: Q , $\emptyset$, v , P_v , Re , f , ΔP_f , $\sum C$, ΔP_j , ΔP_{tramo} .
5. Camino crítico (índice).
6. Presión ventilador = $\Delta P_{\text{índice}}$ + efecto de sistema + margen.
7. Selección: punto de operación, potencia, ruido.
8. Balanceo y verificación.

8.1 Ejemplo integrador

Datos: $Q = 0,5$ m³/s, acero galvanizado $\emptyset = 0,315$ m, $L = 10$ m, codo 90° $R/D = 1,5$ ($C = 0,18$). Aire estándar.

Variable	Cálculo
Área	$A = \pi \cdot 0,315^2 / 4 = 0,0779$ m ²
Velocidad	$v = 6,42$ m/s ✓
P_v	$0,6 \cdot 6,42^2 = 24,7$ Pa
Re	$1,35 \times 10^5$ (turbulento)
f	0,020 (Swamee–Jain)
r	1,57 Pa/m
ΔP_f	15,7 Pa
ΔP_j	$0,18 \times 24,7 = 4,4$ Pa
ΔP_{tramo}	20,1 Pa

8.2 Ejemplo ASHRAE — fricción constante

Basado en el Example 3-1 de la ASHRAE Duct System Design Guide [2]. Datos: 11 400 cfm, Denver (5430 ft), espiral galvanizado, tasa 0,41 in. wg/100 ft (constante).

Procedimiento: para cada sección se obtiene $\varnothing$ de la tasa fija, luego P_v , fricción del tramo recto y $\sum C \cdot P_v$ de los accesorios. Los coeficientes de tees se refieren a la P_v que indica la DFDB [4].

Table 7: Presión total por ruta y exceso.

Ruta	P_t (in. wg)	Exceso
A/B (4/5)	1,28	0,02
C (7)	1,27	0,03
D/E (9/10) *	1,30	0,00
F/G (13/14)	1,26	0,04
H/I (17/18)	1,20	0,09
J (20)	1,19	0,11

Análisis

La ruta D/E (1,30 in. wg) es la crítica y fija la presión del ventilador. El desbalance máximo es 0,11 in. wg (ruta J): el sistema es razonablemente autobalanceado. A la presión crítica se suman retorno, componentes del UTA, System Effect y margen para seleccionar el ventilador.

References

- [1] ASHRAE, *Handbook of Fundamentals*, cap. Duct Design. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- [2] ASHRAE, *Duct System Design Guide*, cap. 3, Example 3-1: Equal Friction Method.
- [3] AMCA, *Publication 201: Fans and Systems*. Air Movement and Control Association International.
- [4] ASHRAE, *Duct Fitting Database (DFDB)*: coeficientes de pérdida local para accesorios de ductos.
- [5] SMACNA, *HVAC Duct Construction Standards / Duct Design*. Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association.
- [6] ACCA, *Manual D — Residential Duct Systems*. Air Conditioning Contractors of America.
- [7] C.F. Colebrook, "Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between the smooth and rough pipe laws," *J. Inst. Civil Engineers*, vol. 11, pp. 133–156, 1939.
- [8] L.F. Moody, "Friction factors for pipe flow," *Trans. ASME*, vol. 66, pp. 671–684, 1944.
- [9] P.K. Swamee and A.K. Jain, "Explicit equations for pipe-flow problems," *J. Hydraulics Division*, vol. 102, no. 5, pp. 657–664, 1976.